

Ягло В.О.

*здобувач вищої освіти, другий (магістерський) рівень вищої освіти
ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна*

Петриківа О.С.

*к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,
обліку та бізнес-комунікацій*

ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ ім. В.Н. Каразіна

СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ: МЕТОДИ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

Системні дослідження посідають особливе місце в сучасній науці та практиці, оскільки дозволяють розглядати складні об'єкти не ізольовано, а у взаємозв'язку їхніх елементів [1]. Системний підхід формує новий рівень мислення, орієнтований на комплексність, інтеграцію та прогнозування. Методи системних досліджень розроблені для аналізу, моделювання та управління різноманітними системами: технічними, економічними, соціальними, біологічними тощо [2].

Сьогодні вони стають необхідними у зв'язку зі зростанням складності завдань, які постають перед людством, а перспективи розвитку системних досліджень тісно пов'язані з прогресом інформаційних технологій та міждисциплінарною інтеграцією [3].

Системні дослідження — це наукова діяльність, спрямована на вивчення об'єктів як цілісних систем, що складаються з взаємопов'язаних елементів. Їхня мета полягає у виявленні структури, функцій, механізмів взаємодії та закономірностей розвитку цих систем. На відміну від традиційних методів, які аналізують окремі частини, системний підхід орієнтований на інтегральний розгляд, врахування зовнішнього середовища, зворотних зв'язків та адаптивності [5].

Методи системних досліджень є комплексними й охоплюють як загальнонаукові, так і спеціалізовані прийоми. Серед основних можна виділити:

1. Системний аналіз, яки використовується для постановки та розв'язання складних проблем. Передбачає визначення цілей, виявлення критеріїв ефективності, аналіз альтернатив і вибір оптимального рішення.
2. Моделювання. Побудова моделей (математичних, інформаційних, імітаційних), які відтворюють ключові характеристики системи. Моделі дозволяють прогнозувати поведінку об'єктів без ризику та великих витрат.
3. Кібернетичний метод. Ґрунтується на дослідженні процесів управління та зворотного зв'язку. Використовується для вивчення автоматизованих і соціально-економічних систем.
4. Метод структурного аналізу та синтезу. Передбачає розчленування складної системи на підсистеми, визначення зв'язків між ними та подальше об'єднання результатів у єдину концепцію.

5. Інформаційні та комп'ютерні методи передбачають використання сучасних інформаційних технологій, програмного забезпечення для обробки даних, візуалізації результатів і підтримки прийняття рішень.

6. Метод експертних оцінок. Полягає у залученні групи фахівців для формування колективної думки щодо складних проблем, які важко формалізувати математично [4].

Зазвичай системні дослідження поєднують кілька методів для досягнення більшої точності та комплексності результатів [1].

Сучасні тенденції науки і технологій визначають нові напрями застосування системних підходів. Серед основних перспектив можна виокремити такі, як інтеграція з інформаційними технологіями, використання штучного інтелекту, великих даних, машинного навчання дозволяє будувати точніші моделі й автоматизувати аналіз складних систем.

Варто відмітити, що системні дослідження дедалі більше застосовуються на стику наук: біоінформатика, економічна кібернетика, соціальні технології. Це розширює сферу їхнього використання. І аналіз кліматичних змін, й енергетичних ресурсів, і фінансових криз, і проблем кібербезпеки потребує системного підходу, оскільки ці явища мають комплексний і взаємопов'язаний характер.

Крім того, зростає потреба в управлінні великими технічними системами, такими як транспортні мережі, енергетика, космічні проєкти [5]. До того ж, системні методи стають ключовими у створенні сценаріїв майбутнього розвитку економіки, науки, суспільства та в підготовці до можливих кризових ситуацій.

Таким чином, системні дослідження не лише допомагають глибше зрозуміти складні об'єкти, а й створюють умови для ефективного управління процесами у глобальному масштабі. Методи системних досліджень формують потужний інструментарій для аналізу, прогнозування та управління складними об'єктами і процесами. Їхнє значення полягає у комплексному підході, врахуванні взаємозв'язків та динаміки розвитку систем.

Саме використання системного аналізу, моделювання, кібернетики, експертних оцінок і комп'ютерних технологій забезпечує глибину та точність наукових висновків [3]. Перспективи системних досліджень визначаються розвитком інформаційних технологій і потребами суспільства у вирішенні складних міждисциплінарних проблем. Впевнено можна зорбити висновок, що у майбутньому вони відіграватимуть дедалі важливішу роль у сфері управління, економіки, екології, безпеки та науки загалом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Базилевич, В. Д. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Знання, 2019. 318 с.
2. Данченко, О. Б., & Іщенко, О. О. Системний аналіз: методи та технології прийняття рішень. Київ: НТУУ «КПІ», 2020. 256 с.
3. Кисельов, А. О. Основи системного підходу і системного аналізу: навчальний посібник. Харків: ХНУРЕ, 2021. 212 с.

4. Мельник, Л. Г., & Карінцева, О. І. Системні дослідження в економіці: методологія, моделі, перспективи розвитку. Суми: СумДУ, 2018. 287 с.
5. Checkland, P. Systems Thinking, Systems Practice. Chichester: John Wiley & Sons, 1999. 408 p.